FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 2 · EL DESODORANT KAMIKAZE

Guió de l'informe de pràctica

Nom _____

Grup _____

Data _____

Recull les pràctiques de les sessions 2 i 6. És individual, encara que les dades s'hagin pres en grup. Es lliura a la sessió 8. Extensió màxima: 4 cares.

A Els globus al fred i a la calor (sessió 2)

1. **Pregunta d'investigació:** com canvia el volum d'un gas quan canvia la temperatura?
2. **Hipòtesi:** copia la predicció que vas fer abans de l'experiment i justifica-la.
3. **Material i procediment:** llista el material i explica els passos en ordre, com si ho hagués de repetir una altra persona.
4. **Dades:** temperatures de l'aula, del congelador i de l'aigua calenta; taula amb les tres mesures del perímetre de cada globus i la mitjana (cm).
5. **Càlculs:** radi i volum inicial i final de cada globus suposant que és esfèric (cm^3 i L), i variació percentual del volum. Escriu les fórmules i un exemple de càlcul complet.
6. **Interpretació:** explica els resultats amb el model cineticomolecular i fes un dibuix de les partícules de cada globus. Coincideixen amb la teva hipòtesi?
7. **Fonts d'error:** per què hem fet tres mesures de cada globus? Quines limitacions té suposar que el globus és esfèric? Per què en 20 minuts l'aire de l'interior potser no arriba a la temperatura del congelador?

B La corba d'escalfament de l'aigua (sessió 6)

1. **Pregunta d'investigació:** com canvia la temperatura de l'aigua mentre l'escalfem fins que bull?
2. **Hipòtesi:** dibuixa com creus que serà la gràfica temperatura-temps abans de començar.
3. **Seguretat:** quines normes del decàleg de seguretat del laboratori has aplicat en aquesta pràctica, i per què?
4. **Dades:** taula amb el temps (min) i la temperatura (°C), un registre cada 2 minuts (full de laboratori de la sessió 6).
5. **Gràfica:** temperatura (°C) a l'eix vertical i temps (min) a l'horitzontal, amb títol, unitats i una escala adequada. Marca el tram on l'aigua bull.
6. **Interpretació:**
   a. Per què la temperatura es manté constant mentre l'aigua bull, si continuem subministrant energia?
   b. A quina temperatura ha bullit l'aigua? Per què potser no surt exactament 100 °C?
   c. A la demostració de la xeringa, l'aigua a uns 50 °C ha bullit en estirar l'èmbol. Quina magnitud havia variat? Explica-ho amb el model cineticomolecular.

C Conclusió final

En 5–8 línies, relaciona el que has après en les dues pràctiques amb el desodorant kamikaze.

Com es revisa: és un treball formatiu. El professor te'l retorna amb comentaris sobre la hipòtesi, les dades i les unitats, la gràfica, la interpretació i la seguretat, perquè ho puguis millorar abans de l'explicació final i de l'activitat de demostració.